



ZEROTOUCH

Interacción digital sin contacto para tareas manuales

Integrantes

Julietta Céspedes

Adan Mendoza

Anais Perez

Asignatura: Arquitectura y Desarrollo (móvil y web) INGT1003-003

Profesor Carlos Muñoz

Santiago, 20 septiembre 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1 Objetivo y estructura del documento	1
2. Definición del problema y validación de mercado.....	1
2.1 Segmentación del Usuario Objetivo.....	1
2.2 Alternativas Actuales.....	1
3. Arquitectura de información	2
3.1 Mapa del producto	2
<i>Recorrido de la interacción:</i> El usuario accede al Centro de Control, donde consulta el estado de detección y selecciona el modo de uso. Desde allí puede acceder a la calibración, utilizar el control gestual o ingresar a Air-Swipe para la escritura gestual. Cada módulo permite acceder a sus respectivos ajustes y acciones.	2
3.2 Gestos Principales	2
3.3 Identificación Visual.....	3
4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa	3
4.1 Modelo cliente-servidor y ejecución local	3
4.2 Definición de Capas y Responsabilidades	3
4.3 Caso de uso: clic mediante micro-pinza	4
4.4 Estado actual del proyecto	4
5. Evaluación y selección de tecnologías	5
5.1 Decisión tecnológica adoptada.....	6
6. Planificación y estimación temporal	6
6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias.....	6
6.2 Carta Gantt del Proyecto	6
7. Conclusión.....	7
8. Bibliografía	8
9. Anexos.....	8

1. Introducción

Para personas que realizan tareas manuales mientras consultan información digital, ZeroTouch propone una interacción gestual que busca reducir el contacto directo con el dispositivo y las interrupciones durante la actividad, sin requerir sensores gestuales especializados adicionales.

ZeroTouch se concibe como una capa de interacción capaz de traducir gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas. El prototipo actual permite representar y evaluar la navegación y los controles de la interfaz, mientras que el reconocimiento visual de gestos y su integración con aplicaciones externas forman parte de la arquitectura propuesta para las siguientes etapas del proyecto.

1.1 Objetivo y estructura del documento

El presente documento delimita el problema y el usuario objetivo de ZeroTouch, presenta las tecnologías seleccionadas para orientar su desarrollo. Además, establece la planificación del proyecto y las bases para validar posteriormente la integración gestual con el sistema operativo y las aplicaciones activas. Finalmente, se incluyen las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

2. Definición del problema y validación de mercado

Quienes preparan alimentos o realizan labores de taller necesitan consultar instrucciones digitales cuando sus manos están ocupadas, húmedas o con residuos. La propuesta busca disminuir la necesidad de interrumpir estas tareas para tocar una pantalla, un ratón o un teclado.

Evidencia: La FDA (2029) reportó que un 49% de los participantes utilizaba dispositivos durante la preparación de alimentos y, entre ellos, un 37% se lavaba las manos con jabón después de manipularlos. Aunque corresponde a datos de Estados Unidos, evidencia la coexistencia entre ambas actividades. En Chile, las denuncias asociadas a patologías musculoesqueléticas aumentaron de 19.799 en 2021 a 26.096 en 2025 (SUSESO, 2026). MINSAL (2012) identifica la repetitividad y las posturas mantenidas como factores de riesgo musculoesquelético, sin atribuirlos directamente al uso de periféricos. En este contexto, ZeroTouch propone una forma complementaria de interacción que busca reducir la dependencia continua del ratón, teclado o pantalla táctil

2.1 Segmentación del Usuario Objetivo

Usuario primario: Personas que realizan tareas de cocina o taller mientras consultan recetas, instrucciones o temporizadores.

Usuarios secundarios: Oficinistas y personas con limitaciones de movilidad o destreza manual. Su adecuación a estos grupos requiere validación específica.

2.2 Alternativas Actuales

Las alternativas incluyen interrumpir la tarea para utilizar el dispositivo, solicitar ayuda, emplear comando de voz o utilizar periféricos auxiliares, ZeroTouch propone la interacción gestual como una alternativa complementaria cuya conveniencia deberá validarse en tareas reales.

3. Arquitectura de información

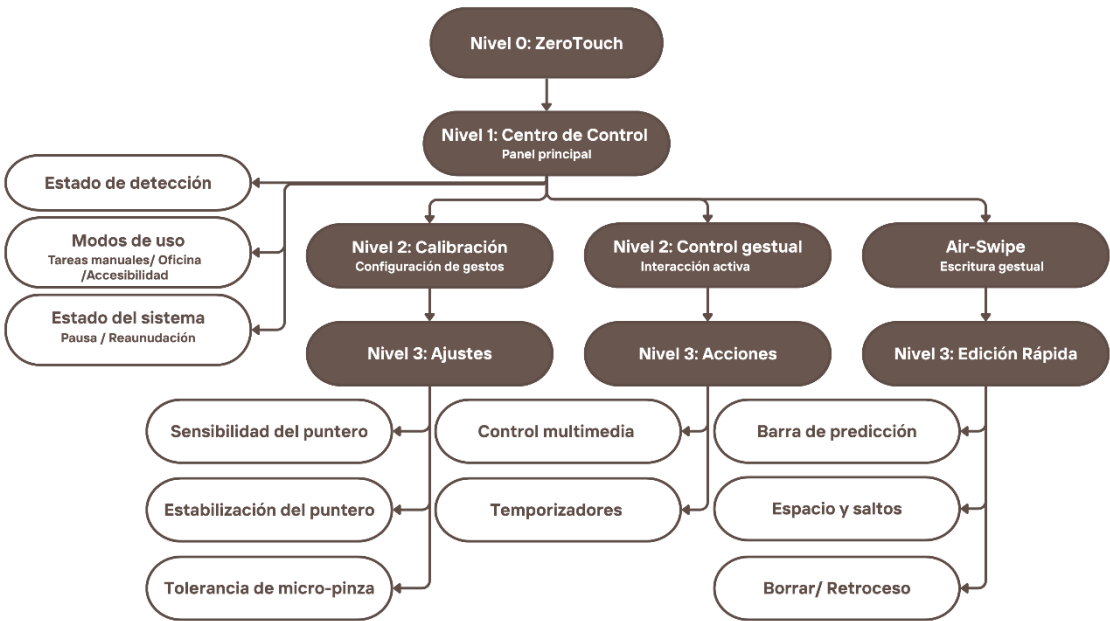
El Centro de Control organiza el producto mediante tareas comprensibles para el usuario. El mapa representa la experiencia objetivo de usa sección en el prototipo no demuestra que su función gestual esté implementada.

3.1 Mapa del producto

Figura 1

Mapa de arquitectura y flujo del producto ZeroTouch

Mapa de Arquitectura y Flujo de ZeroTouch



Recorrido de la interacción: El usuario accede al Centro de Control, donde consulta el estado de detección y selecciona el modo de uso. Desde allí puede acceder a la calibración, utilizar el control gestual o ingresar a Air-Swipe para la escritura gestual. Cada módulo permite acceder a sus respectivos ajustes y acciones.

3.2 Gestos Principales

Tabla 1

Gestos principales de ZeroTouch

Gesto primario	Acción	Comportamiento del Sistema
Palma Abierta	Navegación	Desplaza el puntero siguiendo el movimiento de la mano.
Micro-pinza	Clic	Ejecuta un clic en la posición del puntero.
Dos dedos	Desplazamiento	Realiza desplazamiento vertical
Trazo en Teclado	Escritura	Registra el recorrido sobre Air-Swipe y propone la palabra correspondiente.

Nota: el catálogo completo de gestos y parámetros se encuentra en el Anexo A.

3.3 Identificación Visual

ZeroTouch utiliza la tipografía Outfit y una paleta neutra compuesta por #F9F8F7, #5F4D47, #69564F y #BDB3AA, aplicada de forma consistente en fondos, controles y estados de la interfaz.

4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa

4.1 Modelo cliente-servidor y ejecución local

ZeroTouch propone una arquitectura híbrida que mantiene localmente el procesamiento necesario para la interacción gestual y separa los servicios que no requieren respuesta inmediata

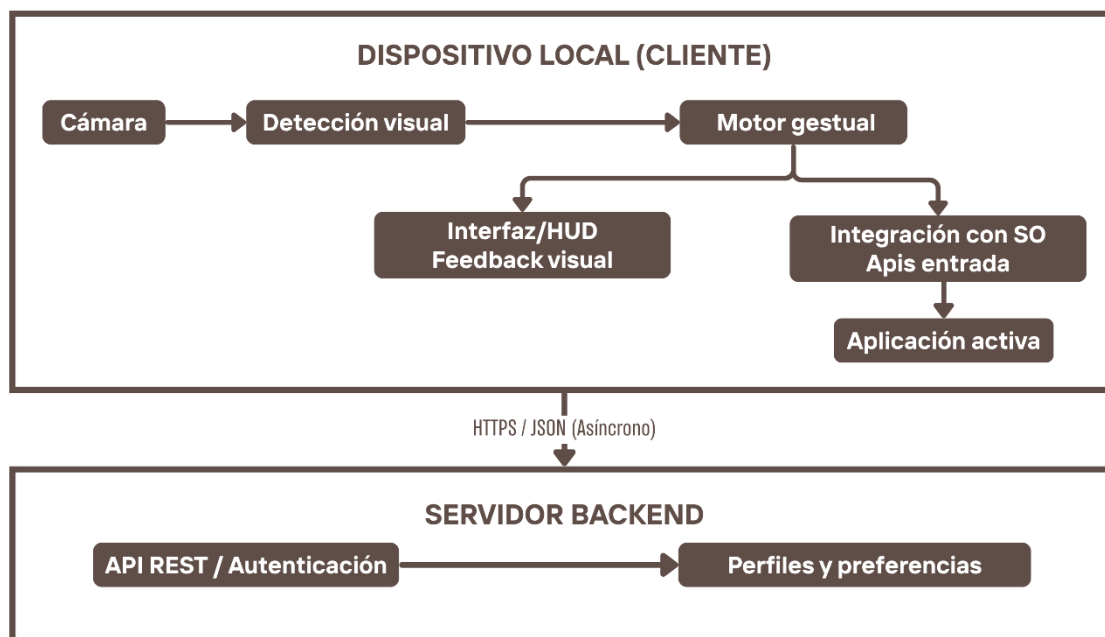
Cliente local: Captura la información de la cámara, interpreta los gestos y los transforma en acciones mediante las APIs disponibles del sistema operativo. La arquitectura busca que estas acciones puedan dirigirse a la aplicación activa y no únicamente a la interfaz de ZeroTouch.

Servidor backend: Gestiona autenticación, perfiles y preferencias mediante comunicación asíncrona. El procesamiento de cada gesto no depende de una respuesta del servidor.

Figura 2

Arquitectura cliente-servidor de ZeroTouch

Arquitectura Cliente-Servidor de ZeroTouch.



4.2 Definición de Capas y Responsabilidades

Tabla 2

Capas de responsabilidades de la arquitectura de ZeroTouch

Capa	Responsabilidad prevista
Detección	Capturar fotogramas y obtener puntos de referencia de la mano.
Interpretación	Estabilizar coordenadas y reconocer gesto con umbrales y reglas.
Motor de acciones	Convertir el gesto en una acción lógica independiente de la aplicación
Integración con SO	Traducir la acción mediante APIs de entrada, gestionar permisos y fallos.
Presentación	Gestionar configuración, calibración, perfiles y feedback visual.
Servicios / persistencia	Autenticar y sincronizar preferencias, conservar configuración local.

4.3 Caso de uso: clic mediante micro-pinza

El usuario desea avanzar una receta abierta en un navegador externo mediante una micro-pinza.

1. **Detección:** La cámara captura la mano y el detector obtiene sus puntos de referencia. MediaPipe ofrece una salida de 21 puntos por mano (Google, 2026).
2. **Interpretación:** La proximidad entre pulgar e índice cumple el umbral definido para reconocer la micro-pinza
3. **Motor de acciones:** El gesto se convierte en una acción lógica de clic asociada a la posición del puntero.
4. **Integración con SO:** El adaptador solicita el clic mediante la API disponible. La ejecución efectiva depende de los permisos y restricciones del sistema operativo (Microsoft, 2021).
5. **Resultado:** La aplicación activa recibe la entrada y el HUD informa la acción. La sincronización de preferencias, cuando corresponda, se realiza de forma independiente al gesto.

4.4 Estado actual del proyecto

La arquitectura descrita representa el funcionamiento previsto de ZeroTouch y no implica que todos sus componentes estén implementados en el prototipo actual.

Tabla 3

Estado actual de implementación de ZeroTouch

Estado	Alcance
Implementado	Interfaz React, navegación, controles, contextos y preferencias locales.
Parcial	Calibración y Air-Swipe mediante controles convencionales.
Propuesto	Captura de cámara, detección gestual, motor de acciones, integración con SO y backend.

Futuro	Integración móvil, asistencia por mirada y escritura predictiva.
--------	--

El rendimiento, precisión, consumo de recursos, compatibilidad y beneficios de usabilidad aún requieren validación. Los indicadores visibles en el prototipo son demostrativos y no representan resultados medidos.

5. Evaluación y selección de tecnologías

La selección tecnológica se realizó mediante una comparación cualitativa basada en criterios de adecuación al proyecto, diferenciando las tecnologías presentes en el prototipo de aquellas propuestas para las siguientes etapas.

Tabla 4

Matriz comparativa de tecnologías para ZeroTouch

Componentes y criterios	Alternativas, selección y desventaja asumida
Interfaz <i>Reutilización, continuidad y manejo de estado.</i>	React frente a Vue: se conserva React por su presencia en el prototipo y para evitar la reescritura de las vistas existentes. Se acepta la necesidad de gestionar explícitamente el estado y ciclo de vida de los componentes (React, s. f.; Vue.js, s. f.).
Renderizado <i>Continuidad, navegación y carga inicial.</i>	SPA frente a MPA: se adopta SPA para mantener la continuidad del panel durante la navegación. Se acepta una mayor carga inicial de JavaScript y complejidad en la gestión del estado.
Detección <i>Puntos disponibles, integración y personalización.</i>	MediaPipe frente a un detector propio: se propone MediaPipe por disponer de puntos de referencia de la mano listos para integrar. Se acepta depender del modelo existente y evaluar posteriormente su comportamiento ante condiciones como iluminación y oclusiones (Google, 2026).
Integración con SO <i>Prototipado, control nativo y despliegue.</i>	Python con pynput frente a C++ con Win32: se propone Python para desarrollar y evaluar inicialmente el adaptador de entrada. C++ ofrece mayor control específico sobre Windows. Se acepta el empaquetado adicional de Python y la necesidad de comprobar sus limitaciones según la plataforma (Palmér, s. f.-a, s. f.-b; Microsoft, 2021).
Backend <i>Integración, simplicidad y mantenimiento.</i>	Node.js con Express frente a Python con FastAPI: se selecciona Node.js con Express para mantener JavaScript en la interfaz y los servicios web, facilitando la continuidad tecnológica. Se acepta una menor uniformidad con los componentes de visión e integración desarrollados en Python.
Predicción Air-Swipe	Modelo compacto local frente a API de lenguaje en la nube: se

Operación local, dependencia de red y capacidad predictiva.

selecciona un modelo compacto local para permitir predicción sin depender permanentemente de Internet. Se acepta una menor capacidad predictiva frente a modelos de mayor escala ejecutados en la nube.

Nota: La comparación representa criterios de decisión del equipo y no resultados de pruebas de rendimiento. Las tecnologías propuestas deberán validarse durante su implementación

5.1 Decisión tecnológica adoptada

El prototipo actual mantiene JavaScript, React, CSS y Vite para su interfaz. Para la evolución de ZeroTouch se seleccionan MediaPipe para la detección de manos y Python con pynput para desarrollar inicialmente la integración con el sistema operativo en PC. La interfaz conservará una arquitectura SPA con React, mientras que el backend se plantea mediante Node.js con Express para gestionar autenticación, perfiles y preferencias sin intervenir en el ciclo crítico de los gestos.

Para el Air-Swipe se selecciona un modelo compacto ejecutado localmente, priorizando el funcionamiento sin conexión permanente. Esta decisión implica aceptar una capacidad predictiva menor frente a servicios de mayor escala en la nube.

En conjunto, la selección prioriza continuidad con el prototipo, rapidez de desarrollo, procesamiento local y separación entre interfaz, procesamiento gestual y servicios remotos. Como compensación, se aceptan las limitaciones de Python frente a una integración nativa en C++, la dependencia del modelo de detección seleccionado y la mayor gestión de estado requerida por una SPA.

6. Planificación y estimación temporal

6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias

La planificación se organiza según las dependencias entre actividades: captura → detección → interpretación gestual → integración con el sistema operativo → pruebas.

Hito 2 (30 de octubre): Implementación de captura, detección gestual e interacción básica con el sistema operativo.

Hito 3 (27 de noviembre): Integración de Air-Swipe, pruebas, ajustes y preparación de la versión final.

6.2 Carta Gantt del Proyecto

Figura 3

Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

CÓD	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PRED.	INICIO PLAN.	FIN PLAN.	DÍAS PLAN.	INICIO REAL	FIN REAL	DÍAS REALES	% AVANCE	ESTADO	NOTAS DE CONTROL	SEPTIEMBRE (H1 - LÍMITE: 20 SEPTIEMBRE - COMPLETADO)				OCTUBRE (H2 - 30 OCTUBRE)				NOVIEMBRE (H3 - 27 NOV)			
													S1	S2	S3	S4*	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4*
													Trabaja											
1.1	Definición del problema y usuario objetivo	Julietta C. / Anais P.	-	24/08/26	31/08/26	8d	24/08/26	31/08/26	8d	100%	Completado	Alcance y arquetipo definidos												
1.2	Investigación y recopilación de antecedentes	Julietta Céspedes	1.1	28/08/26	05/09/26	9d	28/08/26	05/09/26	9d	100%	Completado	Revisión del estado del arte												
1.3	Arquitectura de información	Anais Perez	1.1	01/09/26	07/09/26	7d	01/09/26	07/09/26	7d	100%	Completado	Estructura y flujos de usuario												
1.4	Diseño del prototipo de interfaz	Anais Perez	1.3	05/09/26	12/09/26	8d	05/09/26	12/09/26	8d	100%	Completado	Layout y componentes UI												
1.5	Desarrollo inicial del prototipo en React	Adan Mendoza	1.4	08/09/26	16/09/26	9d	08/09/26	16/09/26	9d	100%	Completado	Prototipo React/Vite navegable												
1.6	Definición de arquitectura técnica	Adan M. / Julietta C.	1.2	06/09/26	13/09/26	8d	06/09/26	13/09/26	8d	100%	Completado	Esquema modular general												
1.7	Evaluación y selección tecnológica	Equipo ZeroTouch	1.6	10/09/26	16/09/26	7d	10/09/26	16/09/26	7d	100%	Completado	Validación stack planeado												
1.8	Planificación del proyecto	Equipo ZeroTouch	1.7	14/09/26	20/09/26	7d	14/09/26	20/09/26	7d	100%	Hito 1	Cierre Hito 1 (20 Sep)												
2.1	Configuración del entorno de desarrollo	Adan Mendoza	1.8	01/10/26	05/10/26	5d	-	-	-	0%	Per iniciar	Dependencias y tooling												
2.2	Preparación del prototipo React para integración	Anais Perez	2.1	04/10/26	10/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Adaptación vistas de control												
2.3	Integración de captura mediante cámara	Julietta Céspedes	2.1	05/10/26	12/10/26	8d	-	-	-	0%	Per iniciar	Stream continuo de video												
2.4	Integración de MediaPipe	Adan Mendoza	2.3	10/10/26	16/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Pipeline de visión artificial												
2.5	Detección de puntos de referencia de la mano	Julietta Céspedes	2.4	12/10/26	18/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Extracción 21 landmarks clave												
2.6	Calibración y pruebas iniciales de detección	Julietta C. / Anais P.	2.5	15/10/26	21/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Filtrado de ruido y estabilidad												
2.7	Implementación del motor de interpretación gestual	Adan Mendoza	2.5	16/10/26	23/10/26	8d	-	-	-	0%	Per iniciar	Cálculo geométrico y umbrales												
2.8	Implementación del gesto de micro-piña	Anais Perez	2.7	18/10/26	24/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Detección de contacto pulgar-índice												
2.9	Conversión de gestos en acciones lógicas	Adan M. / Julietta C.	2.7, 2.8	20/10/26	26/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Traducción a eventos de puntero												
2.10	Integración inicial con el SO (Python / pynput)	Julietta Céspedes	2.9	22/10/26	28/10/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Control de cursor fuera de navegador												
2.11	Pruebas de interacción sobre aplicaciones externas	Equipo ZeroTouch	2.10	26/10/26	30/10/26	5d	-	-	-	0%	Hito 2	Cierre núcleo funcional (30 Oct)												
3.1	Implementación de escritura Air-Swipe	Julietta Céspedes	2.11	31/10/26	07/11/26	8d	-	-	-	0%	Per iniciar	Trazado aéreo continuo												
3.2	Integración del modelo predictivo local	Julietta C. / Adan M.	3.1	04/11/26	11/11/26	8d	-	-	-	0%	Per iniciar	Sugerencia de palabras local												
3.3	Desarrollo del backend con Node.js y Express	Adan Mendoza	2.11	02/11/26	10/11/26	9d	-	-	-	0%	Per iniciar	Servicios y orquestación												
3.4	Gestión de perfiles y preferencias	Anais Perez	3.3	08/11/26	15/11/26	8d	-	-	-	0%	Per iniciar	Sensibilidad y ajustes de usuario												
3.5	Integración entre los módulos	Adan Mendoza	3.2, 3.3, 3.4	12/11/26	18/11/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Enlace front-core-backend												
3.6	Pruebas funcionales	Julietta Céspedes	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Per iniciar	Verificación integral del sistema												
3.7	Pruebas de usabilidad	Anais Perez	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Per iniciar	Evaluación heurística y confort												
3.8	Corrección de incidencias	Adan M. / Julietta C.	3.6, 3.7	20/11/26	24/11/26	5d	-	-	-	0%	Per iniciar	Mitigación de fallos detectados												
3.9	Ajustes de interfaz e interacción	Anais Perez	3.7	20/11/26	25/11/26	6d	-	-	-	0%	Per iniciar	Pulido visual y retroalimentación												
3.10	Integración final de componentes	Equipo ZeroTouch	3.8, 3.9	22/11/26	26/11/26	5d	-	-	-	0%	Per iniciar	Empaquetado y versión unificada												
3.11	Preparación de documentación	Anais P. / Julietta C.	3.10	21/11/26	27/11/26	7d	-	-	-	0%	Per iniciar	Manuales y memoria técnica												
3.12	Preparación de la versión final	Equipo ZeroTouch	3.10, 3.11	23/11/26	27/11/26	5d	-	-	-	0%	Hito 3	Entrega y cierre (27 Nov)												

Nota. La Carta Gantt se presenta con mayor detalle en el Anexo C3

7. Conclusión

ZeroTouch plantea una alternativa de interacción gestual para personas que necesitan consultar información digital mientras realizan tareas manuales, buscando reducir la dependencia del contacto directo con el dispositivo. A partir del problema identificado, se definieron el usuario objetivo, la arquitectura de información y una arquitectura técnica orientada a transformar gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas.

Durante este hito también se establecieron las principales decisiones tecnológicas y la planificación para continuar el desarrollo. El prototipo actual permite representar la navegación, configuración y experiencia de uso, mientras que la detección mediante cámara, interpretación gestual e integración con el sistema operativo corresponden a las siguientes etapas de implementación.

Los próximos hitos se enfocarán en desarrollar y validar estas funciones, incorporar Air-Swipe y realizar pruebas sobre el funcionamiento integrado. De esta manera, el proyecto avanza desde una propuesta y prototipo de interfaz hacia la construcción de un sistema funcional cuya viabilidad deberá comprobarse mediante implementación y pruebas.

8. Bibliografía

- Google. (2026, 17 de agosto). *Hand landmarks detection guide*. Google AI Edge.
https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
- Microsoft. (2021, 13 de octubre). *SendInput function (winuser.h)*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-sendinput>
- Ministerio de Salud de Chile. (2012). *Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT)*.
<https://ssmc.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/NORMA-TECNICA-TMERT-MINSAL.pdf>
- Palmér, M. (s. f.-a). *Handling the mouse*. pynput documentation.
<https://pynput.readthedocs.io/en/latest/mouse.html>
- Palmér, M. (s. f.-b). *Platform limitations*. pynput documentation.
<https://pynput.readthedocs.io/en/latest/limitations.html>
- React. (s. f.). *Preserving and resetting state*.
<https://react.dev/learn/preserving-and-resetting-state>
- Superintendencia de Seguridad Social. (2026, junio). *Informe anual 2025. Evolución y desafíos del Seguro Social de la Ley N.º 16.744*. SUSESO.
<https://www.suseso.gob.cl/607/w3-article-782579.html>
- U.S. Food and Drug Administration. (2019). *Using your smartphone or tablet in the kitchen could be a food safety hazard*.
<https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/using-your-smartphone-or-tablet-kitchen-food-safety-hazard>
- Vue.js. (s. f.). *Introduction*.
<https://vuejs.org/guide/introduction.html>

9. Anexos

Anexo A: Matriz Completa de Comandos Gestuales.

Tabla A1

Matriz de comandos gestuales propuestos para ZeroTouch

Gesto	Disparador	Acción	Comportamiento esperado
Activación de puntero	Mano abierta sostenida	Activar puntero	Inicia el seguimiento del puntero y habilita la interpretación de gestos.

Micro-pinza	Unión breve de índice y pulgar	Clic	Solicita una pulsación en la posición actual del puntero.
Pinza sostenida	Mantener unidos índice y pulgar	Arrastrar	Mantiene la pulsación mientras se desplaza la mano.
Liberación de pinza	Separar índice y pulgar	Soltar	Finaliza la acción de arrastre.
Palma abierta	Mano abierta	Retorno a navegación	Restablece el modo de navegación mediante puntero.
Puño cerrado	Cerrar la mano	Pausar interacción	Suspende temporalmente la interpretación de acciones gestuales.
Deslizamiento izquierda	Movimiento horizontal hacia la izquierda	Atrás	Solicita una acción de retroceso cuando la aplicación activa la admite.
Deslizamiento derecha	Movimiento horizontal hacia la derecha	Adelante	Solicita una acción de avance cuando la aplicación activa la admite.
Dos dedos	Dos dedos extendidos	Desplazamiento	Traduce el movimiento vertical de la mano en desplazamiento de contenido.
Pulgar arriba	Pulgar extendido hacia arriba	Confirmar	Ejecuta una acción afirmativa previamente configurada.
Pulgar abajo	Pulgar orientado hacia abajo	Cancelar	Ejecuta una acción de cancelación previamente configurada.

Modo precisión	Gesto configurable	Ajustar puntero	Reduce la sensibilidad del movimiento para facilitar selecciones precisas.
-----------------------	--------------------	-----------------	--

Nota. Los comandos corresponden al comportamiento propuesto para ZeroTouch y no implican que todos se encuentren implementados en el prototipo actual.

Tabla A2

Funciones complementarias propuestas

<i>Plataforma</i>	<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
PC	<i>Air-Swipe</i>	<i>Permite recorrer un teclado virtual mediante el movimiento de la mano y utilizar predicción para proponer palabras.</i>
PC	<i>Desk-Rest</i>	<i>Propone adaptar la interacción para utilizar gestos con menor desplazamiento del brazo.</i>
PC	<i>Asistencia por mirada</i>	<i>Propone utilizar información de orientación o mirada como mecanismo complementario para habilitar la interacción.</i>
Móvil	<i>Activación contextual</i>	<i>Propone utilizar sensores disponibles en el dispositivo para controlar la activación del sistema gestual.</i>

Nota. Estas funciones corresponden a extensiones previstas y requieren implementación y validación posterior.

Anexo B. Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del Hito 1 se utilizaron ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google) como herramientas de apoyo para corrección de redacción, organización del contenido, formato de referencias y apoyo en la representación visual de la planificación.

Los integrantes revisaron el contenido incorporado al informe y mantuvieron la responsabilidad sobre las decisiones del proyecto, la propuesta de valor, la arquitectura, la selección tecnológica y la información presentada. Las fuentes utilizadas fueron incorporadas en la bibliografía correspondiente.

Anexo C. Diagramas y planificación de ZeroTouch

Figura C1

 Mapa de arquitectura y flujo del producto ZeroTouch

Mapa de Arquitectura y Flujo de ZeroTouch

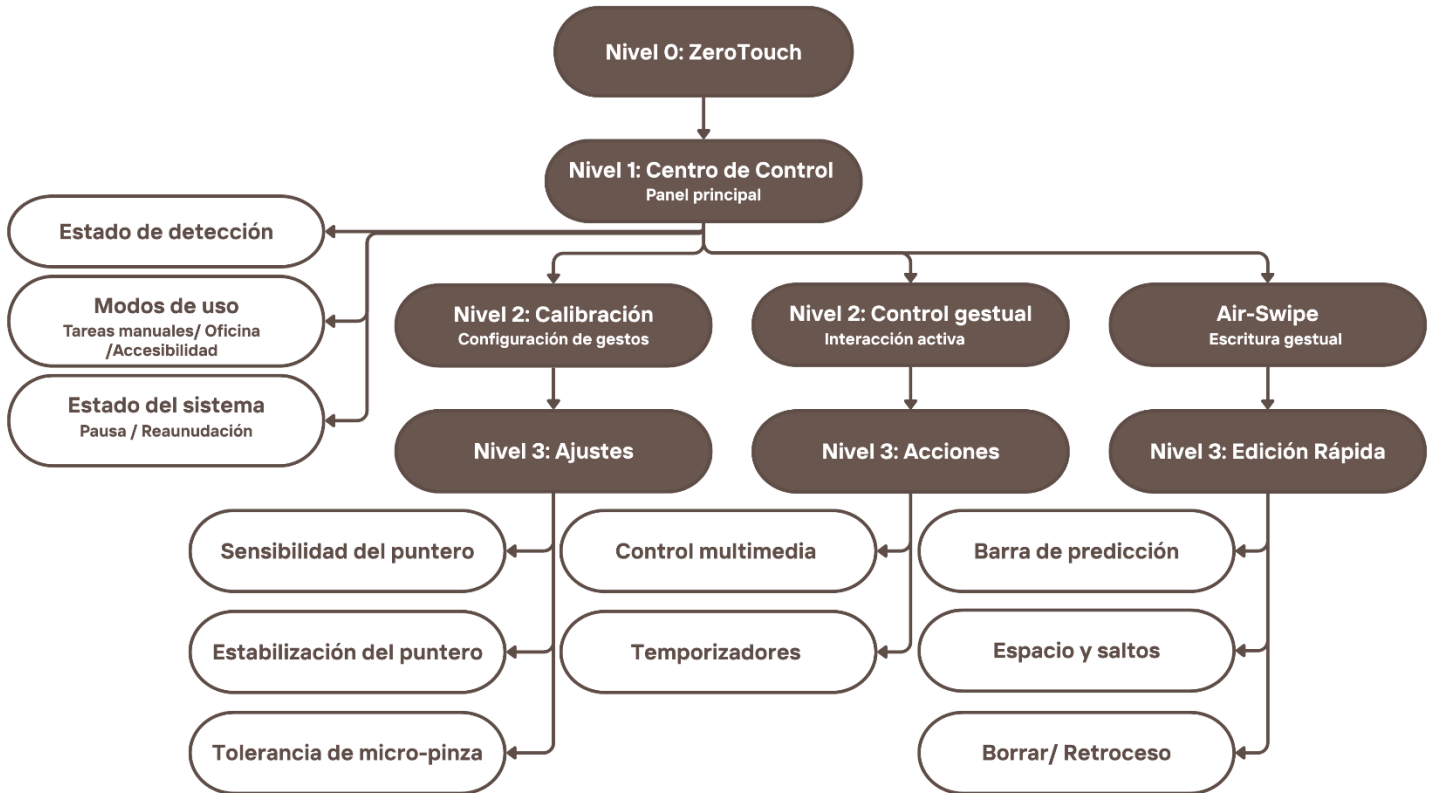


Figura C2.

 Arquitectura cliente-servidor y flujo de procesamiento de ZeroTouch

Arquitectura Cliente-Servidor de ZeroTouch.

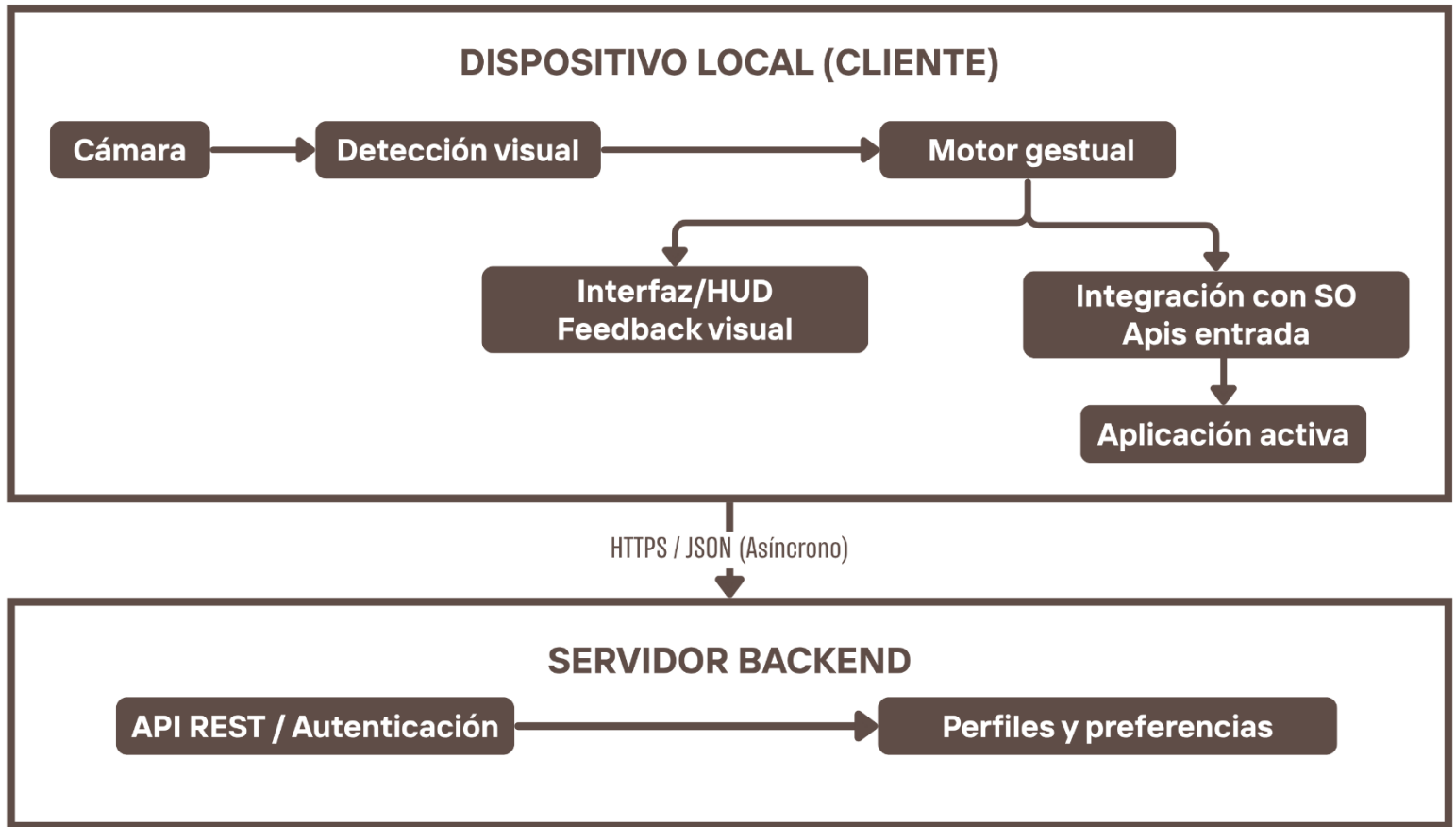


Figura C3
Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

TOTAL ACTIVIDADES
31 tareas

HITO 1 (BASE & PROTOTIPO)
8 tareas - 20 Sep (100%)

HITO 2 (NÚCLEO GESTUAL)
11 tareas - 30 Oct

HITO 3 (AIR-SWIPE / CIERRE)
12 tareas - 27 Nov

SALUD DEL CRONOGRAMA
Al Día (H1 completado)

Filtrar por Responsable: Todo el Equipo (3 Integrantes)

Hito 1 (#BDB3AA) Hito 2 (#69564F) Hito 3 (#5F4D47)

CÓD	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PRED.	INICIO PLAN.	FIN PLAN.	DÍAS PLAN.	INICIO REAL	FIN REAL	DÍAS REALES	% AVANCE	ESTADO	NOTAS DE CONTROL	SEPTIEMBRE (H1 - LÍMITE: 20 SEPTIEMBRE + COMPLETADO)				OCTUBRE (H2 - 30 OCTUBRE)				NOVIEMBRE (H3 - 27 NOV)							
													S1	S2	S3	S4*	Trans.	S1	S2	S3	S4	S5*	S1	S2	S3	S4*		
1.1	Definición del problema y usuario objetivo	Julietta C. / Anais P.	-	24/08/26	31/08/26	8d	24/08/26	31/08/26	8d	100%	Completado	Alcance y arquetipo definidos																
1.2	Investigación y recopilación de antecedentes	Julietta Céspedes	1.1	28/08/26	05/09/26	9d	28/08/26	05/09/26	9d	100%	Completado	Revisión del estado del arte																
1.3	Arquitectura de información	Anais Perez	1.1	01/09/26	07/09/26	7d	01/09/26	07/09/26	7d	100%	Completado	Estructura y flujos de usuario																
1.4	Diseño del prototipo de interfaz	Anais Perez	1.3	05/09/26	12/09/26	8d	05/09/26	12/09/26	8d	100%	Completado	Layout y componentes UI																
1.5	Desarrollo inicial del prototipo en React	Adan Mendoza	1.4	08/09/26	16/09/26	9d	08/09/26	16/09/26	9d	100%	Completado	Prototipo React/Vite navegable																
1.6	Definición de arquitectura técnica	Adan M. / Julietta C.	1.2	06/09/26	13/09/26	8d	06/09/26	13/09/26	8d	100%	Completado	Esquema modular general																
1.7	Evaluación y selección tecnológica	Equipo ZeroTouch	1.6	10/09/26	16/09/26	7d	10/09/26	16/09/26	7d	100%	Completado	Validación stack planteado																
1.8	Planificación del proyecto	Equipo ZeroTouch	1.7	14/09/26	20/09/26	7d	14/09/26	20/09/26	7d	100%	Hito 1	Cierre Hito 1 (20 Sep)																
2.1	Configuración del entorno de desarrollo	Adan Mendoza	1.8	01/10/26	05/10/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Dependencias y tooling																
2.2	Preparación del prototipo React para integración	Anais Perez	2.1	04/10/26	10/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Adaptación vistas de control																
2.3	Integración de captura mediante cámara	Julietta Céspedes	2.1	05/10/26	12/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Stream continuo de video																
2.4	Integración de MediaPipe	Adan Mendoza	2.3	10/10/26	16/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pipeline de visión artificial																
2.5	Detección de puntos de referencia de la mano	Julietta Céspedes	2.4	12/10/26	18/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Extracción 21 landmarks clave																
2.6	Calibración y pruebas iniciales de detección	Julietta C. / Anais P.	2.5	15/10/26	21/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Filtrado de ruido y estabilidad																
2.7	Implementación del motor de interpretación gestual	Adan Mendoza	2.5	16/10/26	23/10/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Cálculo geométrico y umbrales																
2.8	Implementación del gesto de micro-pinza	Anais Perez	2.7	18/10/26	24/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Detección de contacto pulgar-índice																
2.9	Conversión de gestos en acciones lógicas	Adan M. / Julietta C.	2.7, 2.8	20/10/26	26/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Traducción a eventos de puntero																
2.10	Integración inicial con el SO (Python / pynput)	Julietta Céspedes	2.9	22/10/26	28/10/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Control de cursor fuera de navegador																
2.11	Pruebas de interacción sobre aplicaciones externas	Equipo ZeroTouch	2.10	26/10/26	30/10/26	5d	-	-	-	0%	Hito 2	Cierre núcleo funcional (30 Oct)																
3.1	Implementación de escritura Air-Swipe	Julietta Céspedes	2.11	31/10/26	07/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Trazado aéreo continuo																
3.2	Integración del modelo predictivo local	Julietta C. / Adan M.	3.1	04/11/26	11/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sugerencia de palabras local																
3.3	Desarrollo del backend con Node.js y Express	Adan Mendoza	2.11	02/11/26	10/11/26	9d	-	-	-	0%	Por iniciar	Servicios y orquestación																
3.4	Gestión de perfiles y preferencias	Anais Perez	3.3	08/11/26	15/11/26	8d	-	-	-	0%	Por iniciar	Sensibilidad y ajustes de usuario																
3.5	Integración entre los módulos	Adan Mendoza	3.2, 3.3, 3.4	12/11/26	18/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Enlace front-core-backend																
3.6	Pruebas funcionales	Julietta Céspedes	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Verificación integral del sistema																
3.7	Pruebas de usabilidad	Anais Perez	3.5	16/11/26	21/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Evaluación heurística y confort																
3.8	Corrección de incidencias	Adan M. / Julietta C.	3.6, 3.7	20/11/26	24/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Mitigación de fallos detectados																
3.9	Ajustes de interfaz e interacción	Anais Perez	3.7	20/11/26	25/11/26	6d	-	-	-	0%	Por iniciar	Pulido visual y retroalimentación																
3.10	Integración final de componentes	Equipo ZeroTouch	3.8, 3.9	22/11/26	26/11/26	5d	-	-	-	0%	Por iniciar	Empaquetado y versión unificada																
3.11	Preparación de documentación	Anais P. / Julietta C.	3.10	21/11/26	27/11/26	7d	-	-	-	0%	Por iniciar	Manuales y memoria técnica																
3.12	Preparación de la versión final	Equipo ZeroTouch	3.10, 3.11	23/11/26	27/11/26	5d	-	-	-	0%	Hito 3	Entrega y cierre (27 Nov)																